POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Testowanie bezpieczeństwa systemów IT**
Kod przedmiotu:	TBS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr Adam Kassenberg
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne testowanie bezpieczeństwa systemów IT z użyciem wybranych narzędzi; analiza podatności; przygotowanie do kolokwium pisemnego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem kursu jest nie tylko nauka teoretycznych podstaw zabezpieczania systemów IT, ale także zdobycie praktycznych umiejętności w identyfikacji i naprawie luk w zabezpieczeniach. Dzięki temu stu-

denci będą lepiej przygotowani do zabezpieczania systemów informatycznych w rzeczywistych scenariuszach.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is not only to teach the theoretical foundations of securing IT systems, but also to provide practical skills in identifying and fixing security vulnerabilities. As a result, students are better prepared to secure IT systems in real-world scenarios.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	1. Wprowadzenie do testowania bezpieczeństwa	
2.	Cel i znaczenie testowania bezpieczeństwa.	
3.	2. Metodologia testów penetracyjnych	
4.	Definicja testów penetracyjnych.	
5.	Różne podejścia i metodologie.	
6.	Etapy testów penetracyjnych: rozpoznanie, skanowanie, uzyskiwanie dostępu, utrzymanie dostępu, analiza i raportowanie.	
7.	Ćwiczenia praktyczne: Rozpoznanie i skanowanie w rzeczywistych scenariuszach.	
8.	3. Metasploit	
9.	Wprowadzenie do narzędzia Metasploit.	
10.	Konfiguracja i podstawowe funkcje.	
11.	Przykłady wykorzystania Metasploit do testów penetracyjnych.	
12.	Ćwiczenia praktyczne: Wykorzystanie Metasploit do eksploatacji luk w zabezpieczeniach.	
13.	4. Bezpieczeństwo aplikacji webowych	
14.	Najczęstsze zagrożenia i luki w zabezpieczeniach aplikacji webowych.	
15.	Przykłady ataków i ich skutki.	
16.	Techniki zabezpieczania aplikacji webowych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
17.	Ćwiczenia praktyczne: Symulacja ataków na aplikacje webowe i implementacja zabezpieczeń.	
18.	5. Kontrola dostępu do funkcji i danych	
19.	Definicja i znaczenie kontroli dostępu.	
20.	Najlepsze praktyki implementacji.	
21.	Przykłady problemów i ich rozwiązania.	
22.	Ćwiczenia praktyczne: Implementacja mechanizmów kontroli dostępu w aplikacjach.	
23.	6. SQL Injection	
24.	Mechanizmy ataku SQL Injection.	
25.	Metody identyfikacji i zabezpieczania przed SQL Injection.	
26.	Przykłady ataków i ich skutki.	
27.	Ćwiczenia praktyczne: Wykrywanie i naprawa luk typu SQL Injection w aplikacjach.	
28.	7. Cross Site Scripting (XSS)	
29.	Typy XSS: reflected, stored, DOM-based.	
30.	Techniki wykrywania i zabezpieczania przed XSS.	
31.	Przykłady ataków i ich skutki.	
32.	Ćwiczenia praktyczne: Symulacja ataków XSS i implementacja zabezpieczeń.	
33.	8. Obsługa danych z niezaufanego źródła Znaczenie walidacji danych.	
34.	Techniki bezpiecznego przetwarzania danych.	
35.	Przykłady zagrożeń związanych z danymi niezaufanymi.	
36.	Ćwiczenia praktyczne: Implementacja walidacji danych w aplikacjach.	
37.	9. Błędy konfiguracji Najczęstsze błędy konfiguracji systemów IT.	
38.	Metody identyfikacji i korekty.	
39.	Przykłady konsekwencji błędnej konfiguracji.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
40.	Ćwiczenia praktyczne: Audyt konfiguracji systemów i implementacja poprawnych ustawień.	
41.	10. Testowanie typu Black Box	
42.	Definicja i cel testowania typu Black Box.	
43.	Techniki i narzędzia używane w testach Black Box.	
44.	Przykłady scenariuszy testowych.	
45.	Ćwiczenia praktyczne: Przeprowadzanie testów Black Box na rzeczywistych systemach.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie metodologię i narzędzia używane do identyfikacji i eksploatacji luk w zabezpieczeniach (testy penetracyjne). Student rozumie działanie ataków SQL Injection oraz zna metody ich wykrywania i zapobiegania. Student zna i rozumie sposoby wykrywania i zabezpieczania przed atakami XSS.

Umiejętności

- Student potrafi korzystać z narzędzia Metasploit do testowania systemów. Student potrafi implementować i testować mechanizmy kontroli dostępu. Student potrafi przeprowadzić testy BlackBox na rzeczywistych systemach.

6. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium końcowe
- raport z wykonanego zadania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- "Metasploit: The Penetration Tester's Guide, David Kennedy, Jim O'Gorman, Justin Brown i Peter Kim
- "The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws", Dafydd Stuttard, Marcus Pinto
- "Hacking: The Art of Exploitation", Jon Erickson
- "Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters", Justin Seitz

Uzupełniająca:

- "SQL Injection Attacks and Defense", Justin Clarke